

Documentación CheckMK de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 01/06/26

1. Introducción

Este documento describe la implantación del sistema de monitorización CheckMK en la infraestructura de LogiTrans S.A. Su objetivo es proporcionar una visión global del sistema sin entrar en detalles técnicos de configuración, explicando qué es, qué problema resuelve y qué valor aporta a la empresa.

2. El Problema que Resuelve

Antes de la implantación de CheckMK, la supervisión del estado de la infraestructura de LogiTrans se realizaba de forma manual ejecutando comandos como `docker stats`, `docker ps` o `ping` directamente en los servidores. Este enfoque tiene dos problemas fundamentales: requiere que el administrador esté revisando activamente los sistemas para detectar fallos, y no hay ningún mecanismo que avise cuando algo deja de funcionar.

En la práctica esto significa que un servidor caído, un servicio parado o un disco lleno puede pasar desapercibido hasta que un empleado o cliente reporta que algo no funciona. CheckMK elimina este problema supervisando continuamente la infraestructura y detectando cualquier anomalía en tiempo real.

3. Qué es CheckMK

CheckMK es una plataforma de monitorización de infraestructura TI de código abierto utilizada en empresas de todos los tamaños para supervisar servidores, servicios de red, aplicaciones y dispositivos. Su versión Raw Edition, que es la desplegada en LogiTrans, es completamente gratuita y cubre todas las necesidades del proyecto.

A diferencia de herramientas básicas de diagnóstico, CheckMK proporciona supervisión continua y automatizada con una interfaz web centralizada donde se puede ver de un vistazo el estado de toda la infraestructura, el historial de eventos y las métricas de rendimiento de cada sistema.

4. Qué Monitoriza en LogiTrans

Servidor	Qué se monitoriza
Windows Server (DC)	CPU, memoria, disco, servicios de Active Directory, DNS y DHCP
Servidor GLPI	CPU, memoria, disco, Apache, MariaDB, interfaces de red
Router Ubuntu	CPU, memoria, interfaces de red LAN y DMZ, tráfico
VPS	CPU, memoria, disco, contenedores Docker, servicios systemd, interfaces de red... etc.

5. Cómo Funciona

CheckMK instala un agente ligero en cada servidor que se quiere monitorizar. Este agente recoge métricas del sistema cada pocos segundos y las pone a disposición del servidor central de CheckMK. El servidor consulta a todos los agentes periódicamente, compara los valores recogidos con los umbrales configurados y actualiza el panel central con el estado de cada servicio.

Cuando un servicio supera un umbral crítico o deja de responder, CheckMK lo marca en rojo en el panel y puede generar alertas automáticas. El administrador accede al panel desde cualquier equipo de la LAN corporativa en la dirección <http://192.168.1.60/logitrans>.

6. Beneficios para LogiTrans

Beneficio	Descripción
Detección proactiva	Los fallos se detectan automáticamente antes de que afecten a los usuarios.
Visión centralizada	Estado de toda la infraestructura en una única pantalla.
Historial de eventos	Registro completo de todos los fallos y recuperaciones para análisis posterior.
Métricas de rendimiento	Datos históricos de CPU, memoria y disco para planificar ampliaciones.
Sin coste de licencia	CheckMK Raw Edition es software de código abierto completamente gratuito.
Escalable	Cuando se añada la VPS pública solo hay que instalar el agente y añadir el host.